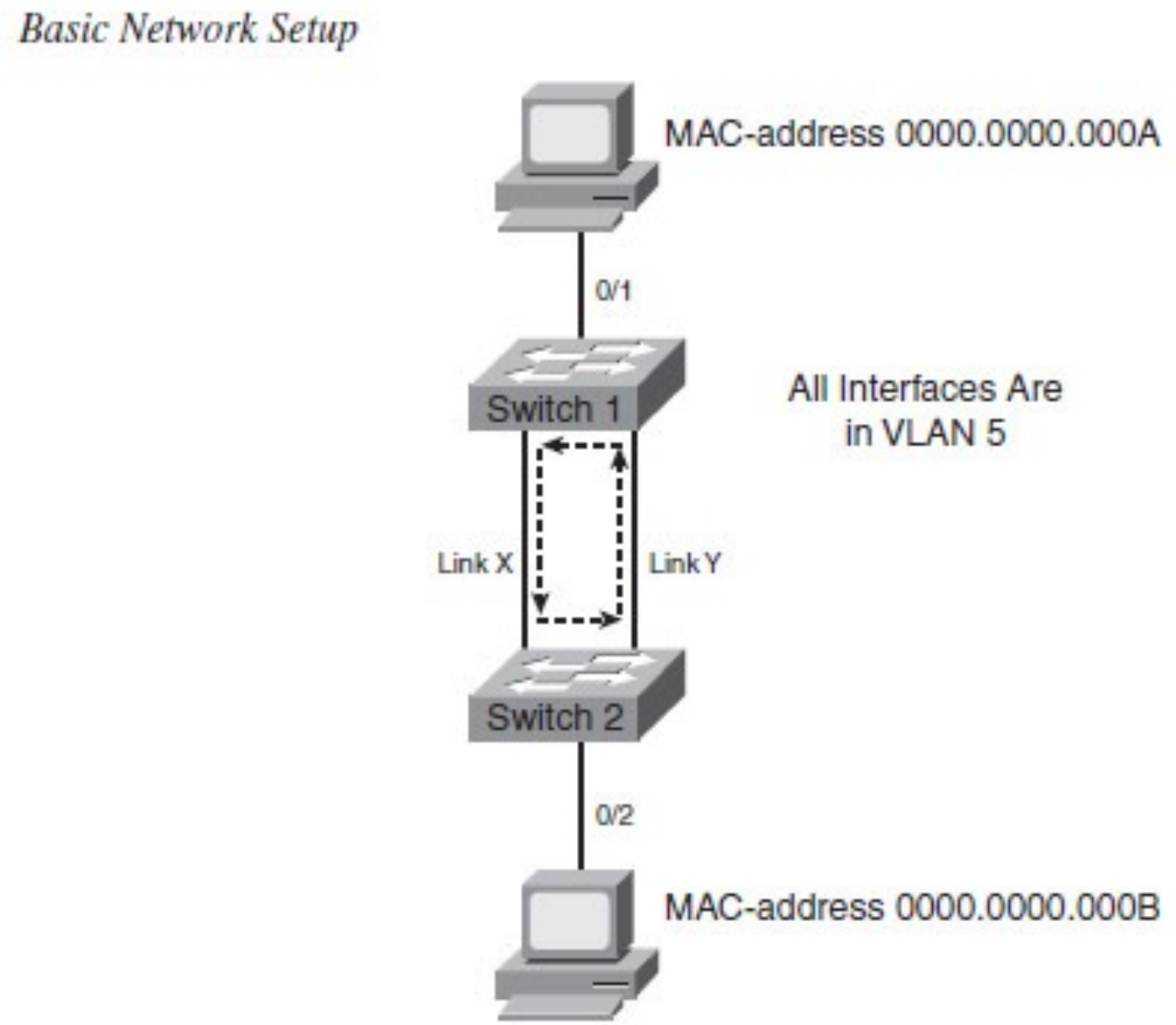
Spanning tree protokoll

Redundáns összeköttetések

A kapcsolt hálózatokban gyakran használnak redundáns összeköttetéseket.
Ezek növelik a megbízhatóságot, a hibatűrést.
A redundancia növeli a költségeket.
Egyensúlyt kell teremteni a költségek és a rendelkezésre állás mértéke között.
A redundáns összeköttetések (fizikai hurkok) broadcast viharokat, többszörös kerettovábbítást és instabil MAC címtáblázatokat okozhatnak.

Spanning tree protokoll

Redundáns összeköttetések



Spanning tree protokoll

Redundáns összeköttetések

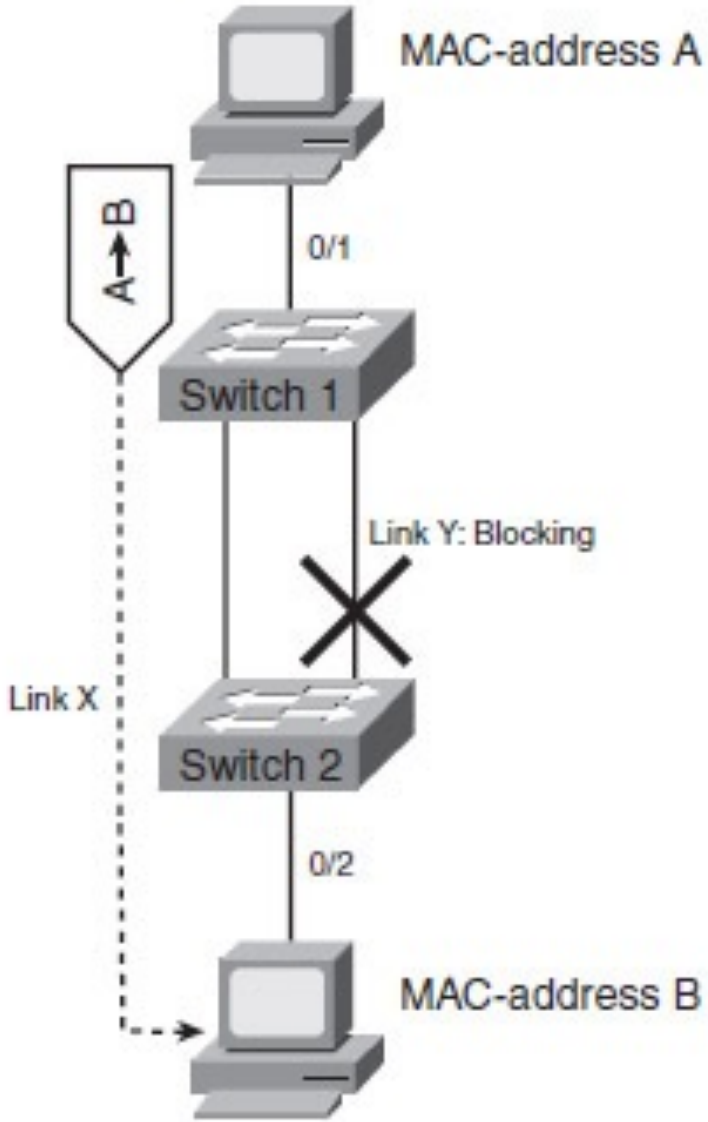
A Swich 1 és Switch 2 két külön aktív linkel is csatlakoztatva van egymáshoz.
Mi történik, ha az A hoszt szeretne küldeni egy keretet B-nek?

Switch 1 megtanulja A host MAC címét, viszont nem tudja B MAC címét, ezért a továbbítandó keretet kénytelen kiküldeni mind az X és Y linken is.
Tehát Switch 2 kétszer is megkapja a keretet, X és Y linken is.
Switch 2 sem tudja még B MAC címét, ezért ő is kiküldi a keretet mind Y mind a 0/2-es portján.

A probléma ekkor lép fel, mert a keretet ismét megkapta Switch 1, tehát az információ “visszafelé” haladt a hálózaton.

Egy örök körforgásban a végtelenségig keringeni fog, hurokba került.
Erre a problémára nyújt megoldást a feszítőfa protokoll.

Spanning tree protokoll



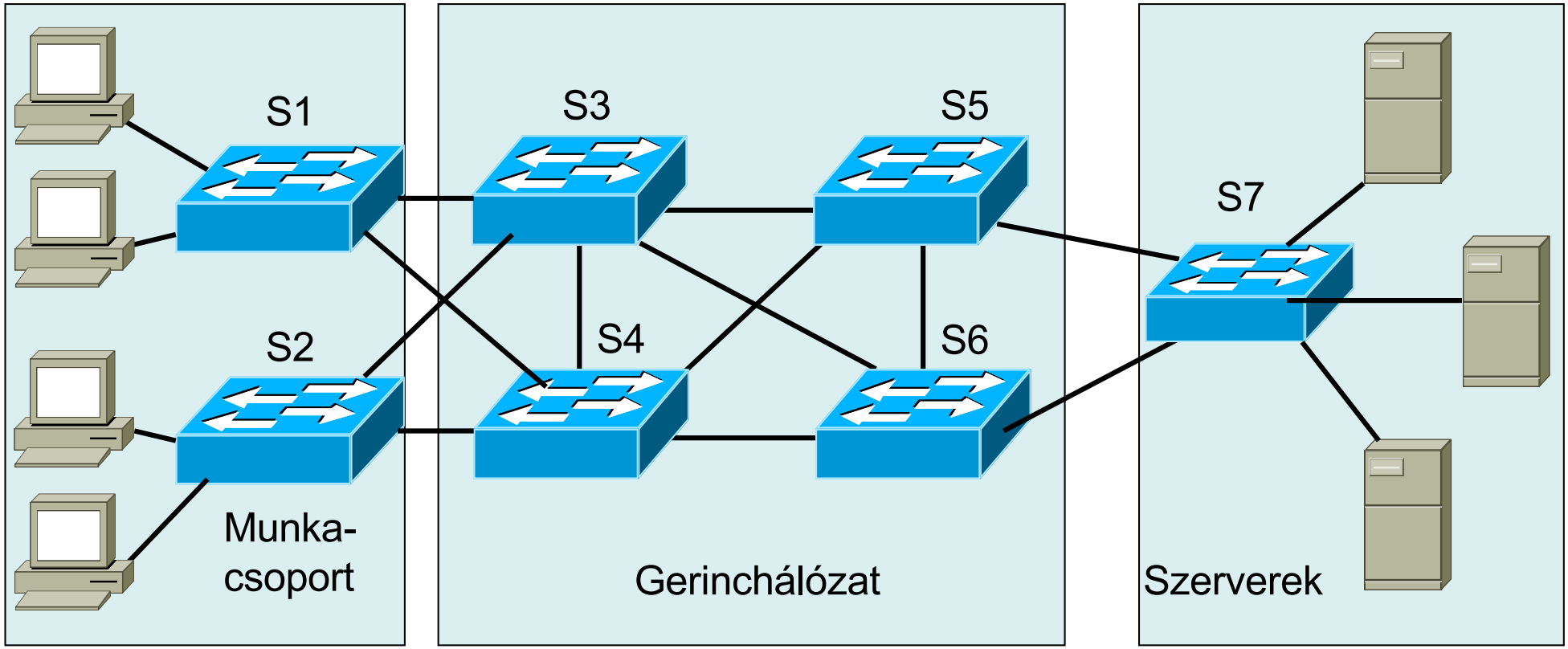
Spanning tree protokoll

A protokoll a működése során egy olyan hurokmentes topológiát hoz létre, ami egy fához hasonlóan néz ki.
A topológia csúcsán az un. root híd áll, ennek meghatározása egy választási folyamat eredménye.
Minden swich rendelkezik egy adminisztrátor által hozzárendelt híd ID-vel ami ha minél kisebb, annál nagyon prioritást jelent.
A választási eredményt a MAC cím is befolyásolja, szintén ha minél kisebb, annál nagyon az esélye hogy ő legyen a root.
A folyamat elején minden eszköz azt hiszi, hogy ő a root híd.
Egymással egy un. BPDU (Bridge Protocol Data Unit) keretekkel kommunikálnak, amit egy ismert MAC címre (01-80-C2-00-00-00) multicastolnak, azaz minden híd figyel.
Az így kialakított fa topológiájú hálózatban a redundáns linkek közül a nagyobb költségű logikailag blokkolt állapotba kerül, azaz azon tényleges adatforgalom nem lesz, csak a BPDU-kat figyeli.

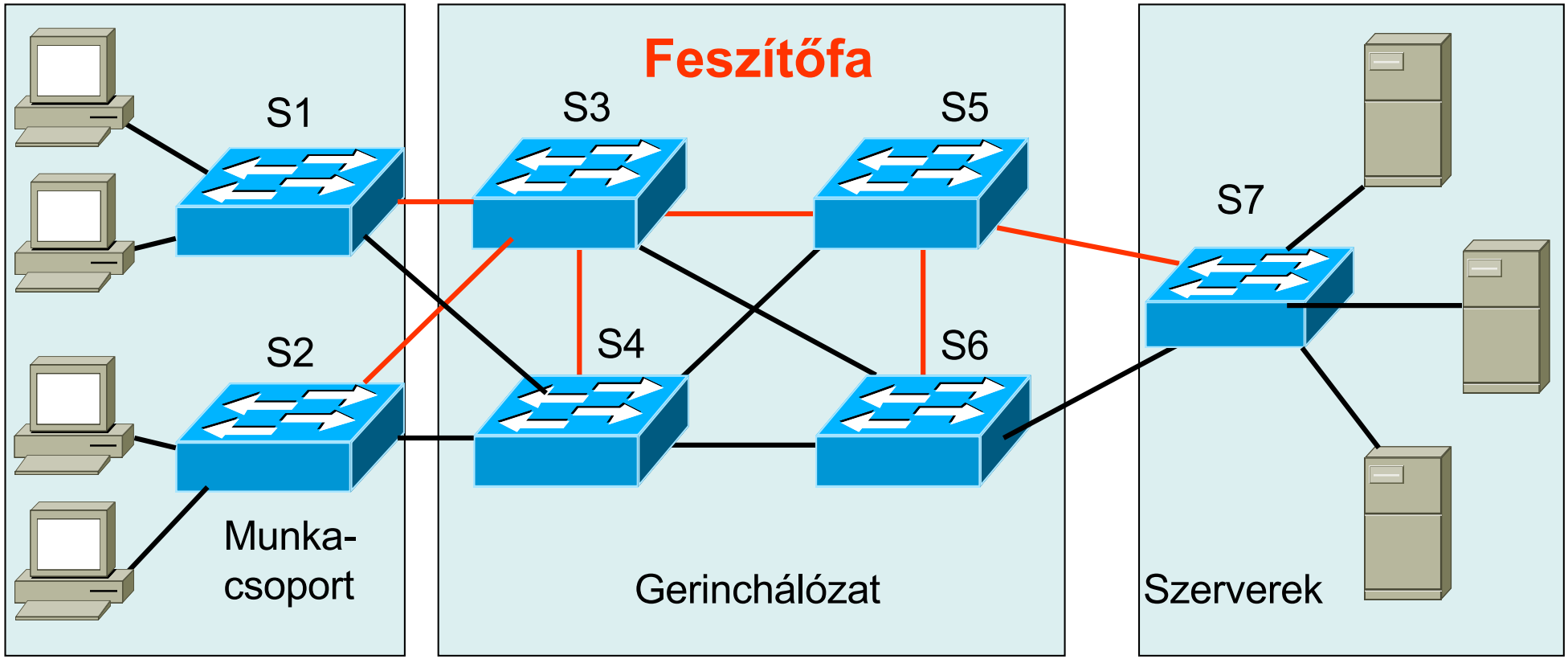
Spanning tree protokoll

Ezáltal a Spanning-Tree Protocol (STP) hurokmentes logikai hálózatot épít fel hurkokat tartalmazó fizikai hálózaton az adatkapcsolati rétegben.
A redundáns hálózatokban hurkok kialakulását megelőzve lehetővé teszi a hálózat megfelelő működését, elkerülve ezzel számos problémát, mint például a keret duplikálódást, vagy a hálózatban a végtelenségig keringő kereteket.
A protokoll egy kapcsolókból, portokból és összeköttetésekből álló olyan logikai fastruktúrát hoz létre, amely az átviteli kapacitás szempontjából lehetőleg optimális összekötetést biztosít a kapcsolók között.

Spanning tree protokoll



Spanning tree protokoll



Spanning tree protokoll

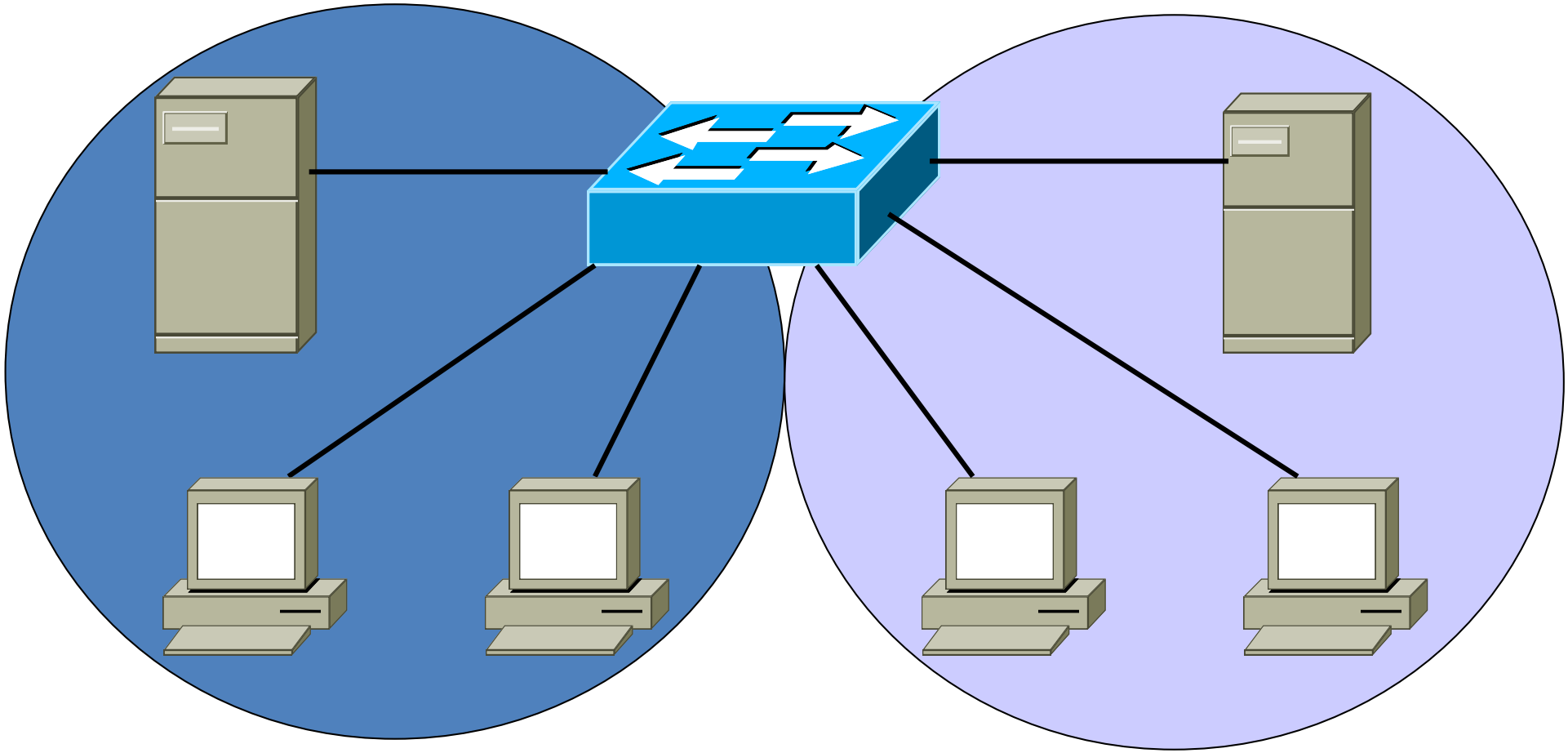
Spanning tree (Feszítőfa), 802.1d, 802.1w

A kapcsolók ún. bridge protocol data unit (BPDU) keretek segítségével érintkeznek egymással.
A protokoll végrehajtásának eredményeképpen bizonyos kapcsolók, portok és összeköttetések blokkolt állapotba kerülnek, adattovábbítást nem végeznek.
Topológia változás vagy meghibásodás esetén a blokkolt portok gyorsan aktív állapotba kerülhetnek és a teljes hálózat újra összefüggő lesz.
A feszítőfa kialakításához, újraszámolásához kb. 50 másodpercre van szükség.
Azon portoknak, amelyekre szervereket és munkaállomásokat kapcsolunk nem kell részt venniük a feszítőfa kialakításában, hiszen mindig kerettovábbítási üzemmódban lesznek, sosem blokkolódnak. Ha ezeket ún. „portfast” módba kapcsoljuk, azonnal kerettovábbításra képesek lesznek.

Virtuális LAN (VLAN)

- Virtuális LAN-okat a kapcsolókban konfigurálás révén hozzuk létre.
- A kapcsoló bizonyos portjait az egyik VLAN-hoz, más portjait egy másik VLAN-hoz rendeljük, stb.
- Az egyes VLAN-okhoz rendelt gépek azonos IP hálózathoz (alhálózathoz) tartoznak, azaz IP címük hálózati része azonos.
- A VLAN-ok között a kapcsolóban nincs átjárás. Sem az egyedi címmel ellátott (unicast), sem a szórásos, sem az elárasztásos keretek nem jutnak át.
- VLAN-ok között csak forgalomirányítóval teremthetünk kapcsolatot, ugyanúgy, mint a valódi LAN-ok között.

Virtuális LAN (VLAN)



VLAN 1.

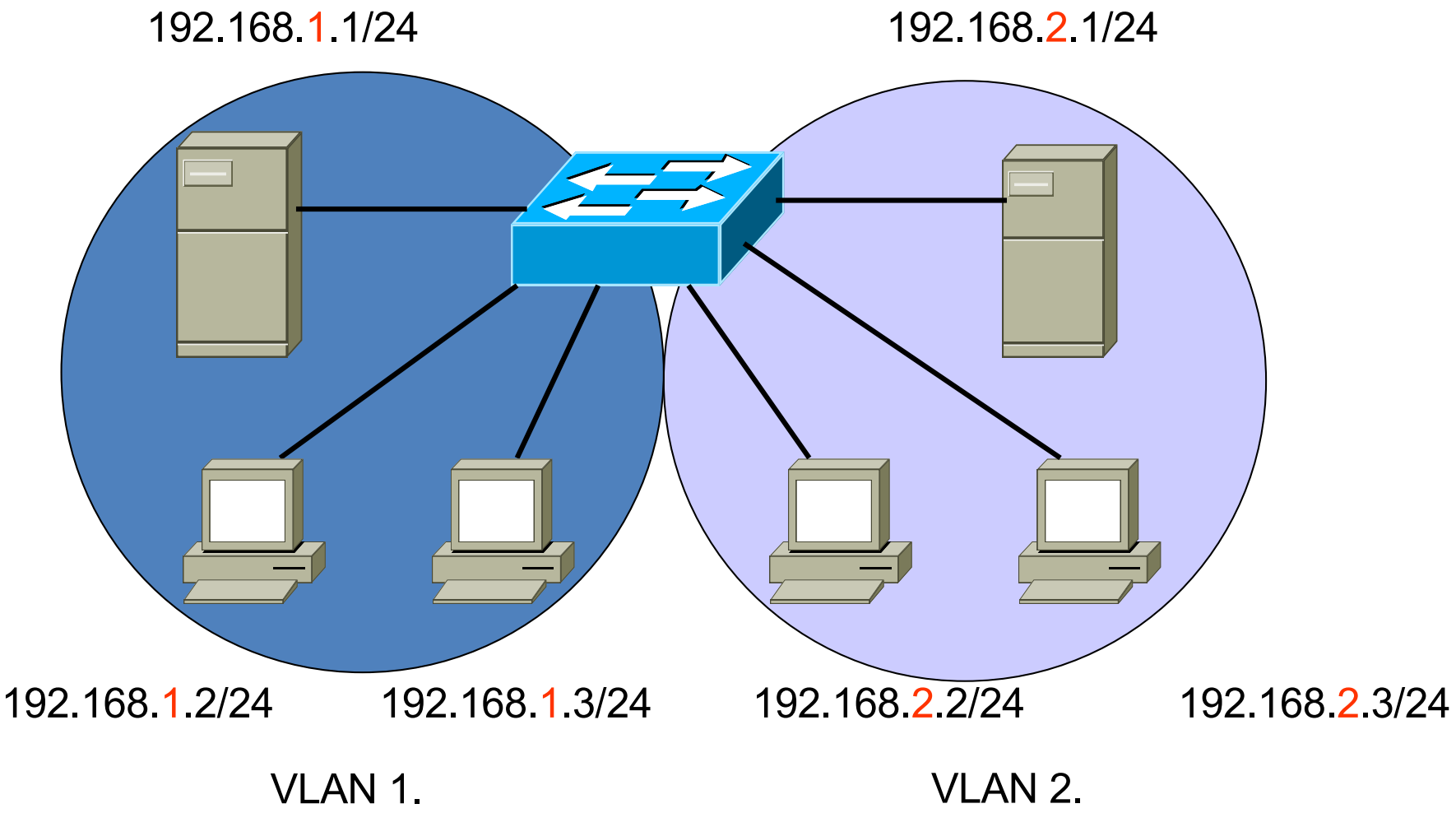
VLAN 2.

Virtuális LAN (VLAN)

A VLAN-ok létrehozásának okai:

- A gépeket csoportosíthatjuk szervezeti egység szerint, közös alkalmazások használata szerint.
- A szórásokat kordában tarthatjuk.
- A szórások nem jutnak át másik VLAN-ba.
- A hálózat biztonsága növelhető.
- Adatkapcsolati rétegben a különböző VLAN-okba tartozó gépek nem kommunikálhatnak egymással.

Virtuális LAN (VLAN)

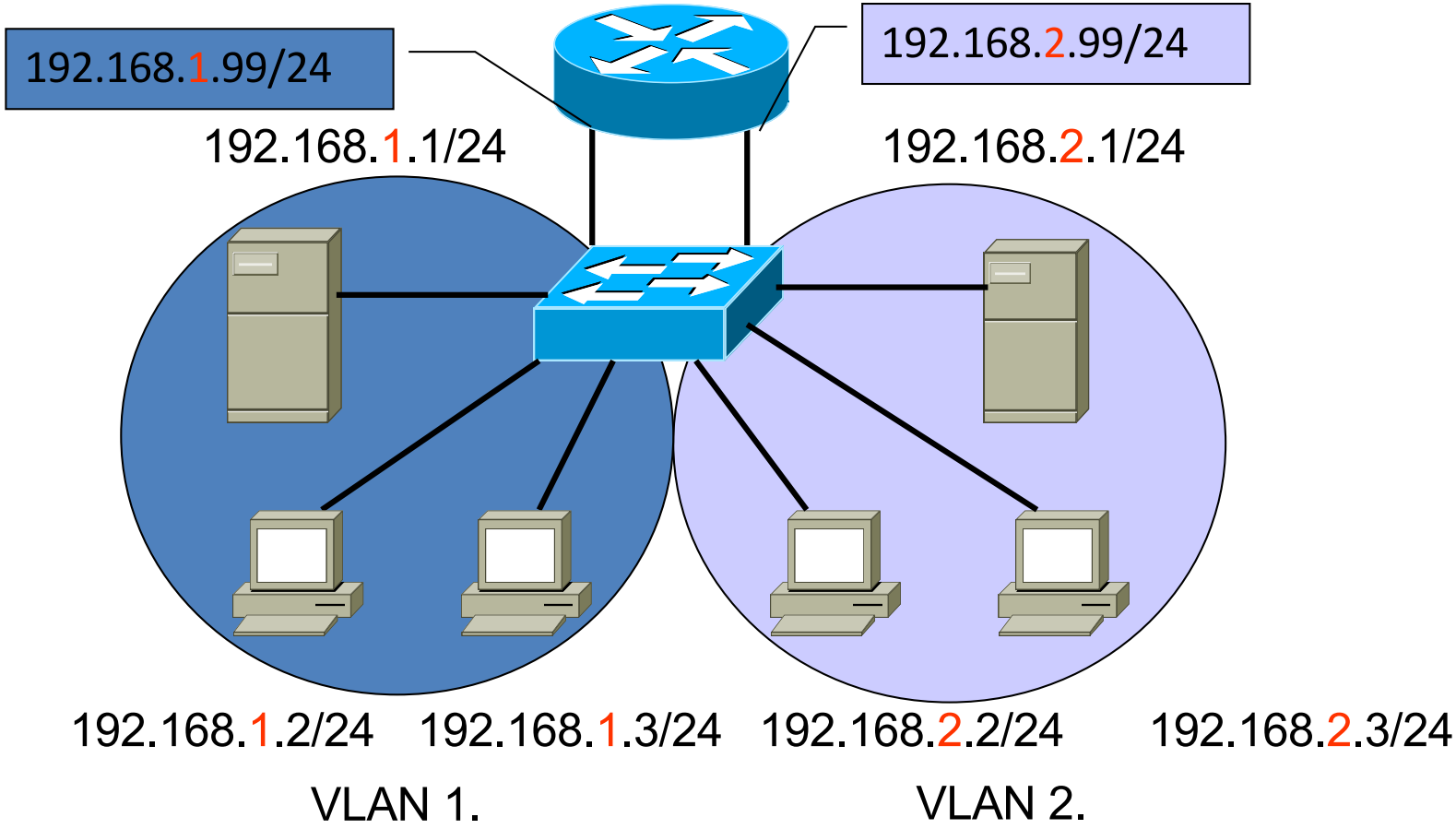


Virtuális LAN (VLAN)

Minden VLAN-nak van egy száma, amely számokat hozzá lehet rendelni a hálózati eszközök portjaihoz (A port itt egy UTP-s aljzatot jelent.)
A VLAN-ba sorolással biztosítható, hogy pl. adott osztály munkatársai a gépüket bármilyen módon csatlakoztatva a hálózathoz, ugyanabba az IP hálózatba (alhálózatba) kerüljenek.
Az azonos számot kapott portok beszélhetnek egymással, míg a különböző számúak közötti forgalmazást a hálózat csak bizonyos szabályok esetén engedélyezi.
Azt, hogy a forgalom melyik VLAN-ba tartozó portról érkezik, az eszközök úgy jelölik, hogy az ethernet header megfelelő mezőjébe teszik a vonatkozó VLAN értéket.

Virtuális LAN (VLAN)

- Két különböző VLAN-ba tartozó hoszt csak router közbeiktatásával tud egymással beszélni.
- A forgalomirányítóban megfelelő védelmi mechanizmusokat lehet alkalmazni, amellyel szabályozzuk a VLAN-ok közötti forgalmat (hozzáférési listák).



Virtuális LAN (VLAN)

Portok VLAN-okhoz rendelése

Statikus hozzárendelés esetén konfiguráljuk, hogy melyik port, melyik VLAN-ba tartozzon

Dinamikus hozzárendelés esetén egy VLAN felügyeleti szerverben (többnyire egy erre alkalmas kapcsoló) előre rögzítjük, hogy a különböző MAC című készülékek melyik VLAN-ba tartozzanak. A készülékek tetszőleges portra csatlakoztathatók.
Az első keret küldésekor a kapcsoló a szerverhez fordul, lekéri az adott MAC című eszköz VLAN azonosítóját, ezután a kapcsoló portját a megadott VLAN-ba sorolja.
Ezzel a gépek tetszőleges porthoz csatlakoztathatók, VLAN hozzárendelésük nem változik.

Virtuális LAN (VLAN)

Access port: a kliens, aki csatlakozik a portra (azaz laptop, nyomtató, telefon, IP-kamera, stb.), nem végez ethernet rétegbeli VLAN-jelölést, a legtöbb esetben nincs tudomása arról, hogy ő valamilyen VLAN-ba lett sorolva.

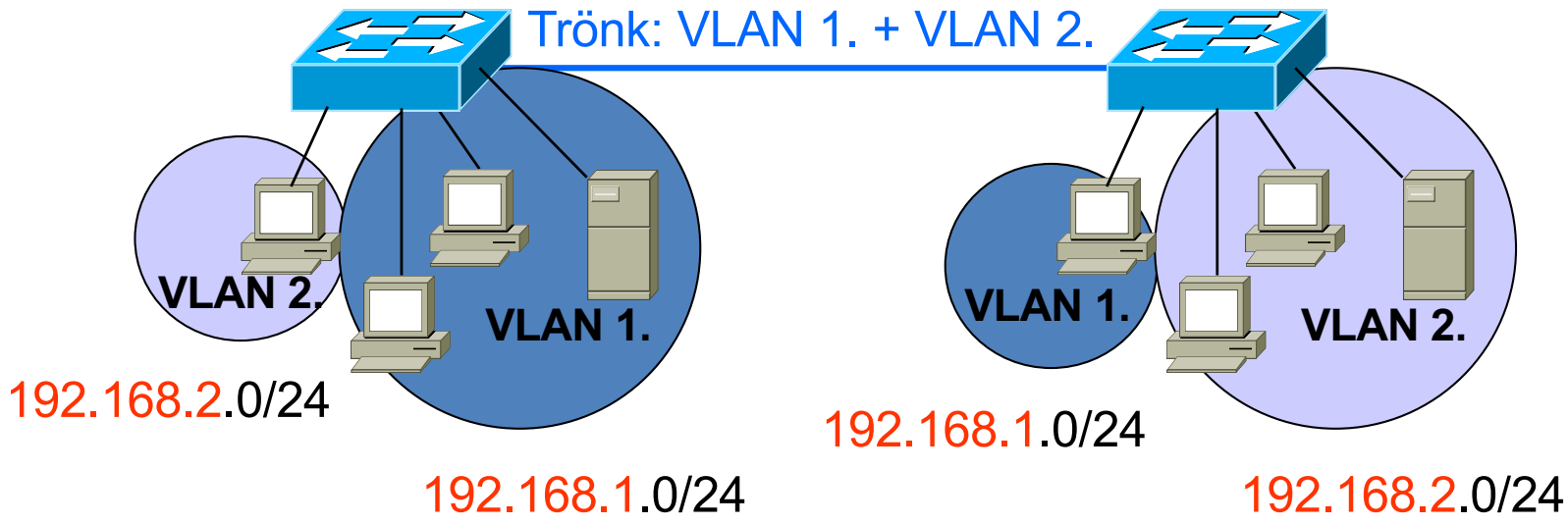
Trunk port: a forgalmat kezdeményező végzi a saját forgalmának jelölését. Ugyanabban a trönk portban elvileg akármennyi VLAN is mehet, a kereteket hálózati eszköz szortírozza szét a különféle VLAN-ok és cél MAC-cím szerint.

DTP: Dynamic Trunking Protocol segítségével a switchek egymás között le tudják rendezni, hogy hogy akarják kezelni a trönkölt forgalmat. Ha a switchen engedélyezett a portunkban a DTP, akkor rá lehet venni a switchet, hogy kapcsolja trönkké.

Virtuális LAN (VLAN)

Több kapcsolóra kiterjesztett VLAN-ok: Trunk (trönk)

- A VLAN-ok több kapcsolóra is kiterjedhetnek.
- Az ábrán a VLAN 1-be és a VLAN 2-be tartozó gépek mindkét kapcsolón jelen vannak.
- A kapcsolókat trönk portokon keresztül kapcsoljuk össze.
- Egyes kapcsolótípusoknak csak kitüntetett portjai (pl. nagyobb sebességű portok), másoknak valamennyi portja konfigurálható trönk portként.
- A trönk portok egyik VLAN-ba sem tartoznak, alapesetben az összes VLAN forgalmát továbbítják. Általában konfigurálható, hogy mely VLAN-okat továbbítsák.



Virtuális LAN (VLAN)

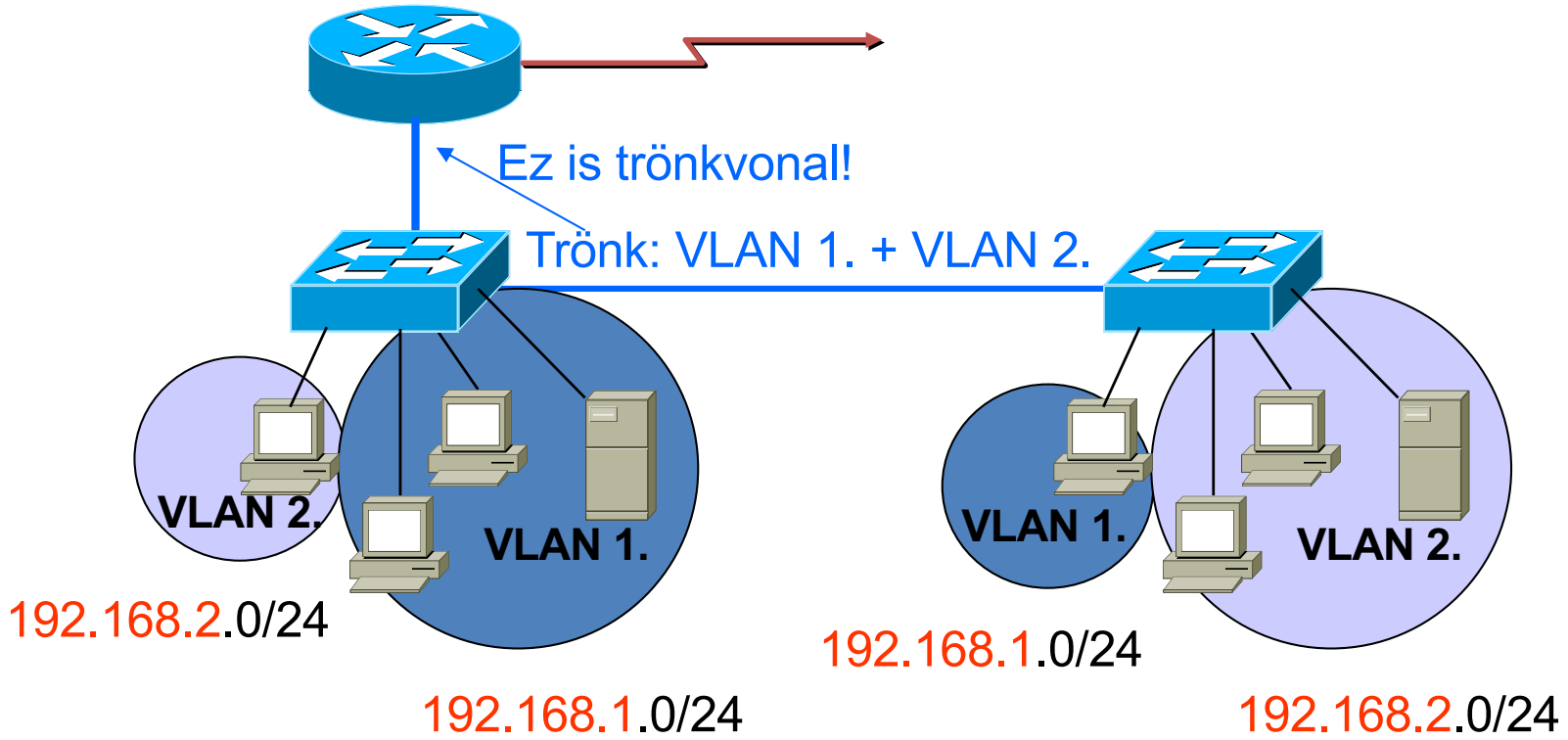
Több kapcsolóra kiterjesztett VLAN-ok: Trönk (folytatás)

- A trönk vonalon áthaladó kereteket a kapcsoló címkével látja el, amely tartalmazza a keret VLAN azonosítóját is. A másik kapcsolónak tudnia kell, hogy a keret melyik VLAN-ba tartozik.
- Amíg a keret a gerinchálózaton (trönkön) halad a címke a kereten marad, mihelyt a kapcsoló a keretet egy nem trönk porton küldi ki, eltávolítja a VLAN címkét.
- A trönk protokoll szabványos: IEEE 802.1Q (dot1q). A különböző gyártók kapcsolói így együttműködhetnek.
- Más nem szabványos gyári protokollok is léteznek (pl. Cisco ISL).
- A több kapcsolóra kiterjesztett VLAN-ok előnye, hogy a helytől függetlenül csoportosíthatjuk a munkaállomásokat VLAN-okba.
  Ha pl. a VLAN 1 hálózatból egy munkaállomást át kell helyezni egy másik épületbe, a kapcsolónak egy portját a másik épületben a VLAN 1-hez kell rendelni, a munkaállomás megtarthatja az IP címét.
- Ha egy állomást másik VLAN-ba kell tennünk, IP címét a másik hálózatból kell adnunk.
- A Spanning Tree Protocol-t minden VLAN-ra külön kell alkalmazni.

Virtuális LAN (VLAN)

Több kapcsolóra kiterjesztett VLAN-ok: Trönk (folytatás)

- A VLAN-ok között forgalomirányítóval lehet adatot cserélni.
- Használhatnánk minden VLAN-ra külön-külön forgalomirányító-portot. Ez nem gazdaságos sok VLAN esetén.
- A forgalomirányító portjait is lehet trönkként konfigurálni. Alinterfészeket kell létrehozni egy fizikai interfészen, és az egyes alinterfészeket a VLAN-okhoz rendelni.
- Az alinterfészeknek ez esetben a saját VLAN-beli IP címet kell adnunk.



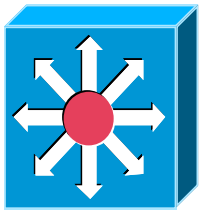
Többrétegű kapcsolás (Layer 3 switching)

- A forgalomirányítást a hálózati rétegben a forgalomirányítók végzik.
- A forgalomirányítók drága berendezések.
- Az irányítást szoftveresen végzik, ami jelentősen lassítja az átvitelt.
- Az irányítási funkció elkerülhetetlen a hálózatokban.
- A hálózat teljesítménye növelhető a 2. és a 3. rétegfunkciók kapcsolókba integrálásával. Itt kombinált hardver és szoftver megoldást alkalmaznak.
- A Multi Layer Switching (MLS) technológia:
  - A kapcsolóba beépített Route Processor segítségével egy adatfolyam első csomagja alapján kiszámolja, hogy melyik kapcsolóportra kell továbbítani a csomagot.
  - Az adatfolyamra jellemző adatokat a kimenő port azonosítójával együtt egy gyorsító tárban helyezi el.
  - Az adatfolyam következő csomagjait a gyorsító tár bejegyzése alapján a kapcsoló modul hardveresen továbbítja.
  - A gyorsító tár bejegyzés tartalmazza forrás és cél MAC címet, a forrás és cél IP címet, a protokollt, és a port címeket.

Többrétegű kapcsolás (Layer 3 switching)

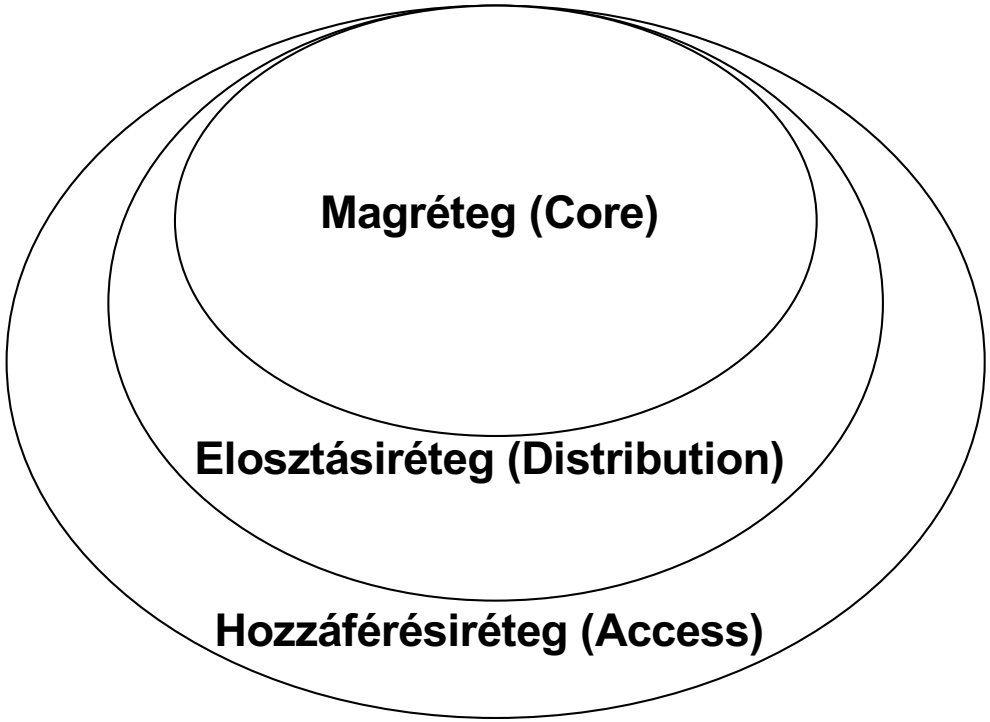
- Vannak olyan kapcsolók, amelyek beépített Route Processor-t nem tartalmaznak, ezek külső forgalomirányítót vesznek igénybe.

Többrétegű kapcsoló
Multilayer Switch



Hierarchikus hálózattervezési modell

A hierarchikus hálózati tervezési modellt a Cisco javasolja, de más eszközökből felépített hálózatok esetén is alkalmazható.
Nem illeszkedik az OSI modellhez.
Segítségével a hálózati biztonság, a teljesítmény, a menedzselhetőség, és a méretezhetőség szem előtt tartásával tervezhetjük meg a hálózatot.
A tervezési modell segítségével a hálózatot rétegekre osztjuk. Minden rétegnek megvan a maga szerepe és felelőssége.



Hierarchikus hálózattervezési modell

A rétegek alapfunkciói:

- A magréteg nagysebességű, redundáns gerinchálózatnak tekinthető.
- Az elosztási réteg kapcsolókat és forgalomirányítókat tartalmaz, amelyek kapcsolatot teremtenek az alhálózatok és a VLAN-ok között.
- A hozzáférési réteg többnyire kapcsolókat tartalmaz és a PC-ket, munkaállomásokat, munkacsoportos szervereket csatlakoztatja a hálózathoz.

Nem minden hálózat követi ezt a modellt. Általában a kisebb hálózatok egyszerűbbek ennél.

Hierarchikus hálózattervezési modell

A magréteg (Core Layer):

- A magréteg nagysebességű, redundáns gerinchálózatnak tekinthető.
- A magréteg általában kapcsolt hálózat, forgalomirányítókat nem tartalmaz, mivel azok lerontanák a gerinchálózat hatékonyságát (a 3. réteg funkciók miatt).
- A magréteg kevés számú, nagyteljesítményű kapcsolóból áll.
- A vállalat növekedése esetén általában nem bővítjük a maghálózatot, hanem nagyobb teljesítményű készülékekre cseréljük azokat.
- Redundancia szükséges a megbízhatóság és a rendelkezésre állás növelése érdekében.
- Csak az elosztási réteg eszközei közötti forgalmat továbbítja.
- Itt sosem szűrjük a hálózati forgalmat, ez a teljesítmény rovására menne. Ezt a feladatot más rétegek végzik.

Hierarchikus hálózattervezési modell

Az elosztási réteg (Distribution Layer):

- Közbenső réteg a magréteg és a hozzáférési réteg között.
- Szinte kizárólag ez a réteg végzi az irányítást (routing).
- Itt kapcsolják össze a különböző média típusú hálózatokat (Ethernet és Token Ring).
- A vállalati biztonsági politikát itt valósítják meg (pl. Access List).
- Itt helyezik el a vállalat szerte használt szervereket, mivel ezeket sok helyről el kell érni.
- Itt végezhető el a forgalomirányítókban az útvonal összegzés (route summary)
- Itt történik a szórási tartományok elválasztása (a forgalomirányítók használata miatt).

Hierarchikus hálózattervezési modell

A hozzáférési réteg (Access Layer):

- Itt csatlakoznak a számítógépek és munkacsoportos szerverek a hálózathoz.
- Általában kapcsolókat (és Hub-okat) tartalmaz.
- Bizonyos hálózatbiztonsági feladatok itt is elvégezhetők.

Hierarchikus hálózattervezési modell

A rétegek összekapcsolása

